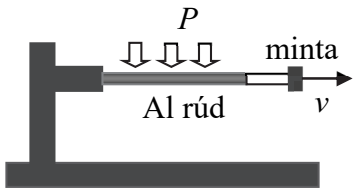
3. Egy kísérletben egy anyagmintát meghatározott sebességgel, nagyon lassan kell mozgatni. Ezt úgy oldották meg, hogy a mintát egy olyan rúd végéhez rögzítették, melynek középső, 30 cm-es része alumíniumból van, és kör keresztmetszetű. Ezt a darabot állandó hőteljesítménnyel melegítik.



a) Másodpercenként mekkora hőmérsékletváltozást kell elérnünk, ha azt szeretnénk, hogy a minta 36 nm/s sebességgel mozogjon?
b) Mekkora fűtőteljesítményre van ehhez szükség? (A veszteségektől tekintsünk el.)

Az alumínium lineáris hőtágulási együtthatója $2{,}4 \cdot 10^{-6}$ 1/°C, az alumíniumrúd átmérője 1 cm, az alumínium sűrűsége 2700 kg/m^3, fajhője 900 J/kg°C.

a)	b)	Összesen
5 pont	6 pont	11 pont